

*Contrôle : Fonctions Python 2nde***Exercice 1**

On a écrit la fonction suivante.

```
1 def solde(prix, pourcentage):  
2     return prix*(1-pourcentage/100)
```

1. Quel est le nom de cette fonction ?
2. Combien d'arguments possède cette fonction ? Lesquels ?
3. On a écrit dans la console l'instruction suivante :

```
>>> solde(250, 20)
```

Quel est le résultat obtenu ?

**Exercice 2**

On a écrit la fonction suivante.

```
1 def pair(n):  
2     return n%2==0
```

1. Combien d'arguments possède cette fonction ? De quel type ?
2. On a écrit dans la console l'instruction suivante et obtenu les résultats suivants.

```
>>> pair(6)  
True
```

```
>>> pair(17)  
False
```

3. Quel est le type du résultat renvoyé ?
4. Quel est le rôle de cette fonction ?

**Exercice 3**

1. On considère la fonction **hyp** donnée ci-dessous, qui retourne la longueur de l'hypoténuse pour un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit ont pour longueurs  $a$  et  $b$ .

Compléter en utilisant **sqrt** la ligne 4 du programme ci-dessous :

```
2 from math import *  
3 def hyp(a,b):  
4     c = -----  
5     return(c)
```

2. En utilisant la fonction **hyp**, compléter la ligne 8 du programme **per** ci-dessous qui retourne le périmètre d'un triangle rectangle :

```

7 def per(a,b):
8     p = -----
9     return p

```

3. Calculer **per**(6, 8)

.....

#### Exercice 4

On donne le programme de calcul suivant :

```

2 def prog(n):
3     a = .....
4     b = .....
5     c = a**2+b**2+n**2
6     d = .....
7     return(d)

```

On choisit un nombre entier  $n$ , on calcule l'entier qui précède  $n$  et l'entier qui suit  $n$ , puis on élève ces trois nombres au carré, on les ajoute et on soustrait 2 au résultat pour achever le calcul.

- Compléter le programme ci-dessus afin que la fonction **prog** renvoie le résultat obtenu à la suite de ce calcul.
- Modifier le programme précédent afin que la fonction **prog** renvoie le reste de la division euclidienne de  $d$  par 3.
  - Que constate-t-on ? Expliquer le résultat.

#### Exercice 5

On donne ci-dessous le programme de la fonction **inter** codée sur la calculatrice en langage Python.

```

1 def inter(x):
2     rep = (x >= 0 and x <= 1)
3     return rep

```

- Quel est le type de la valeur contenue dans la variable **rep** ?
- Que renvoie l'appel **inter**(0.3) saisi dans la console ?
- Déterminer, selon les valeurs du réel  $x$ , ce que renvoie l'appel **inter**( $x$ ).

**Exercice 6**

Une famille souhaite installer dans le jardin une piscine hors sol de forme cylindrique dont le rayon de la base est noté  $r$  (en mètres). On rappelle que le volume  $V$  d'un cylindre est donné par la formule  $V = \pi \times r^2 \times h$ , où  $r$  est le rayon du cylindre et  $h$  sa hauteur (en m).

1. Écrire en langage Python le programme d'une fonction **Volpiscine** qui retourne le volume d'eau contenu dans la piscine en fonction de  $r$  et de  $h$  (la hauteur d'eau).

```
from math import pi
def Volpiscine(____):
    _____
    _____
```

2. La famille opte pour une piscine dont le rayon est 1,3 m. Le prix du mètre cube d'eau est 2,73 €.
  - a. Elle remplit la piscine jusqu'à une hauteur de 0,7 m. Calculer le prix qu'elle devra payer pour l'eau (arrondir à  $10^{-2}$  près).
  - b. Compléter le programme suivant de la fonction **Prix** qui appelle la fonction **Volpiscine** et arrondit le résultat renvoyé à  $10^{-2}$  près.

```
def Prix(____):
    r = _____
    v = _____
    p = _____
    return _____
```

Que renvoie l'appel **Prix**(0.7) saisi dans la console ?